Физика атомског језгра

Први део: структура језгра, нуклеарне силе и енергија везе

Скрипта из физике за ученике средње школе

Теоријски део – без рачунских задатака

Игор Марковић, проф.

Садржај

Уводна реч **2**

1 Откриће атомског језгра **3**

2 Структура атомског језгра: нуклеони **4**

3 Основне карактеристике атомског језгра **7**

4 Изотопи, изобари и изотони **9**

5 Полупречник и густина атомског језгра **10**

6 Нуклеарне силе **12**

7 Карта нуклида и линија стабилности **15**

8 Дефект масе **18**

9 Енергија везе и специфична енергија везе **20**

Завршни преглед **24**

Уводна реч

Атом је дуго важио за недељиву честицу. Име му то и каже. Данас знамо да атом има средиште у коме је скупљена готово сва његова маса, а да је то средиште и само састављено од делова – и да ти делови имају своје делове.

Ова скрипта бави се тим средиштем. Први део пита *шта* је језгро: од чега је сагра-ђено, колико је велико, колико тешко и чиме се његови делови држе на окупу. Тек на то питање ослања се све остало – радиоактивност, фисија, фузија, енергија звезда – чиме се баве наредни делови.

Редослед излагања прати презентацију. Најпре откриће језгра, па његов састав и основне величине којима се описује, затим силе које у њему владају, и најзад дефект масе и енергија везе – појмови који објашњавају зашто се из језгра уопште може добити енер-гија. Формуле се наводе и тумаче, али се у њих не уврштавају бројеви; уместо рачуна, анализирају се зависности и границе важења модела.

1. Откриће атомског језгра

Уводно питање

Како утврдити унутрашњу грађу нечега што је превише мало да би се видело, пресекло или извагало?

Суштина

Атомско језгро открио је Ернест Радерфорд са својим сарадницима Гајгером и Марсденом 1911. године, у чувеном експерименту током кога је проучавано расејање алфа честица приликом њиховог пропуштања кроз танке златне фолије.

Замисао експеримента била је посредна, и у томе је њена вредност. Пошто се у атом не може погледати, кроз њега се пропушта сноп брзих, наелектрисаних честица и прати се како се оне понашају. Начин на који се честице скрећу открива како је унутра распоређена маса и наелектрисање. Инструмент посматрања није било микроскоп, него статистика скретања.

Тадашња представа о атому замишљала га је као равномерно размазану позитивно наелектрисану масу у којој су расути електрони. По тој представи, све алфа честице требало је да прођу кроз фолију готово неометано, уз мала скретања. Резултат је био другачији. Огромна већина честица заиста је прошла готово неометано, али је мали број њих скренуо под великим угловима, а понеке су се и одбиле уназад. Тако велика скретања немогућа су при судару са нечим размазаним и лаким – она траже судare са нечим врло малим, врло масивним и наелектрисаним.

Закључак је био нужан: позитивно наелектрисање и готово сва маса атома скупљени су у сићушном средишту. То средиште названо је **атомско језгро**.

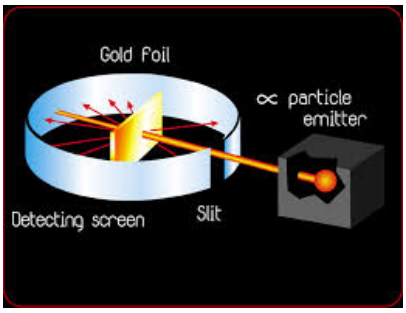
Област физике у којој се проучавају структура језгра, његове карактеристике и силе које управљају процесима у језгру назива се **нуклеарна физика** или **физика атомског језгра**.

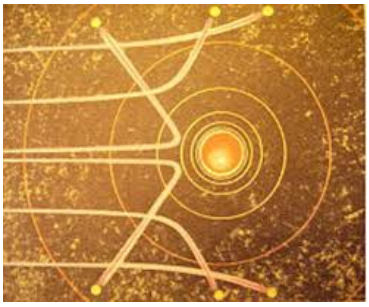
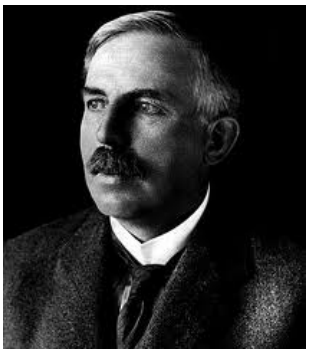
Где ово користиш?

Свакодневни пример. Исти поступак користимо и не знајући: ударањем по зиду и ослушкивањем разликујемо шупље место од пуног. Одговор зида на удар открива шта је унутра.

Веза са медицином. Рендгенски снимак и скенер раде на истом начелу – зрачење се пропушта кроз тело, а из начина на који је ослабило или скренуло реконструише се унутрашња грађа.

Техничка примена. Савремени акцелератори честица, од оних за испитивање материјала до великих истраживачких постројења, у суштини су наследници Радерфордовог огледа: сноп се упућује на мету, а закључци се изводе из расејања.



Слика 1: Лево: шема Радерфордовог огледа. Извор алфа честица (*alpha particle emitter*) шаље сноп кроз прорез (*slit*) на танку златну фолију (*gold foil*), а кружни детекторски заклон (*detecting screen*) бележи под којим су углом честице скренуле. У средини: приказ путања алфа честица у близини језгра – оне које прођу далеко једва скрену, а оне које наиђу близу скрећу нагло и под великим углом. Десно: Ернест Радерфорд.

Размисли

Зашто је за откриће језгра било кључно то што је *мали* број честица скренуо под великим углом, а не то што је већина прошла право?
Зато што ретки догађаји носе податак о величини. Да је позитивно наелектрисање било размазано по целом атому, велика скретања не би било уопште. Да је, напротив, језгро било велико, велика скретања била би честа. Управо чињеница да су снажна скретања ретка говори да је мета у коју се мора погодити веома мала у поређењу са самим атомом. Ретко скретање није био шум у мерењу – оно је било мерење.

Суштина у једној реченици

Радерфордов оглед расејања алфа честица на златној фолији показао је да су маса и позитивно наелектрисање атома скупљени у сићушном средишту – атомском језгру.

Кључни појмови: Радерфордов оглед, расејање алфа честица, атомско језгро, нуклеарна физика

2. Структура атомског језгра: нуклеони

Уводно питање

Ако су сви протони у језгру позитивни, а истоимена наелектрисања се одбијају – како језгро уопште опстаје?

Суштина

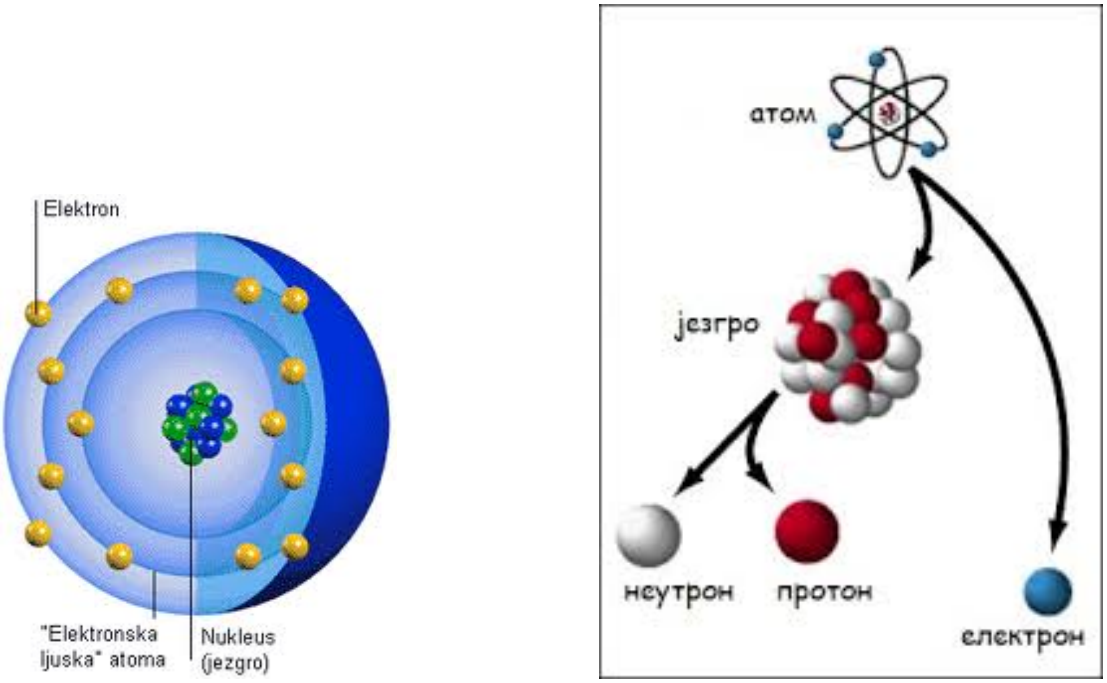
Атомско језгро сачињено је од **протона** и **неутрона**, које једним именом зовемо **нуклеони**.

Протони су позитивно наелектрисане масивне честице. Њихово наелектрисање по модулу је једнако наелектрисању електрона – што значи да је наелектрисање протона и електрона исто по величини, а супротно по знаку. Протон има унутрашњу структуру: састоји се од два *u* и једног *d* кварка.

Неутрони су по маси веома блиски протонима, али нису наелектрисани. И они имају унутрашњу структуру: један *u* и два *d* кварка.

Вреди задржати се на овој симетрији. Протон и неутрон разликују се заменом једног кварка другим, и управо та замена мења наелектрисање а једва мења масу. Отуда и њихово заједничко име – у многим процесима у језгру они се понашају као два стања једне исте честице.

Питање постављено на почетку остаје отворено. Протони у језгру налазе се на изузетно малим растојањима, па је електростатичко одбијање међу њима огромно. Нешто мора да га надвлада. То „нешто” биће предмет поглавља о нуклеарним силама.



Слика 2: Лево: грађа атома – у средишту је језгро (нуклеус), а око њега електронски омотач. Размере на слици нису стварне: када би језгро било величине зрна песка, омотач би се простирао стотинама метара око њега. Десно: разлагање атома на саставне делове – из атома издвајамо језгро, а језгро се даље састоји од протона и неутрона, док електрон остаје изван њега.

Састав језгра

Број протона и број неутрона одређују језгро у потпуности:

$$A = Z + N$$

Значење симбола:

- Z – редни (атомски) број, број протона у језгру;
- N – број неутрона у језгру;
- A – **масени број**, укупан број нуклеона.

Шта формула говори: масени број не мери масу, него броји нуклеоне. Он је цео број и нема мерну јединицу. Редни број Z одређује о ком је хемијском елементу реч, док N одређује о којој је његовој врсти реч унутар тог елемента.
Услови важења: израз важи за свако језгро без изузетка, јер је то дефиниција масеног броја, а не закон изведен из мерења.

Запис језгра хемијског елемента

Атом неког хемијског елемента X записује се на следећи начин:

$$^{A}_{Z}\mathrm{X}$$

на пример $^{12}_{6}\mathrm{C}$, $^{16}_{8}\mathrm{O}$, $^{238}_{92}\mathrm{U}$.
Шта запис говори: доњи индекс је редни број, горњи масени. Пошто је сваки елемент једнозначно одређен редним бројем, доњи индекс је заправо сувишан – пише се ради прегледности. Из њих се разлика $N = A - Z$ добија непосредно.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Редни број је оно што разликује угљеник од азота. Додајте један протон језгру и материја престаје да буде оно што је била – промена једног броја мења читаву хемију.
Веза са хемијом. Цео периодни систем поређан је по Z, јер управо број протона одређује број електрона у неутралном атому, а тиме и сва хемијска својства елемента.
Техничка примена. У нуклеарној медицини и индустрији бира се језгро са тачно одређеним Z и N, јер од те две бројке зависе и врста распада и период полураспада, дакле и употребљивост изотопа.

Размисли

Шта би се десило када бисмо из језгра уклонили један неутрон, а све остало оставили непромењено?
Елемент би остао исти, јер се редни број не би променио – хемијски, материја би се понашала потпуно једнако. Али језгро би често постало нестабилно, јер су односи броја протона и неутрона у стабилним језгрима прилично строго одређени. То нас води ка важном закључку: хемијски идентитет и нуклеарна стабилност су две независне ствари. Прво зависи само од Z, друго од односа Z и N.

Суштина у једној реченици

Језгро је сграђено од протона и неутрона – нуклеона – при чему редни број одређује који је елемент у питању, а масени број колико укупно нуклеона језгро садржи.

Кључни појмови: нуклеони, протон, неутрон, кварк, редни (атомски) број, масени број

3. Основне карактеристике атомског језгра

Уводно питање

Колико је језгро мало у поређењу са атомом, а колико тешко у поређењу са електронским омотачем?

Суштина

Полупречник атомског језгра креће се у распону $r_{\text{ј}} \sim 10^{-15}$ до 10^{-14} m. Пречник целог атома реда је 10^{-10} m. Однос је, дакле, десет хиљада до сто хиљада пута. Атом је, у највећем делу своје запремине, празан.

Језгро садржи практично целокупну масу атома и носилац је позитивног наелектрисања. Та два исказа заједно описују насловну слику атома: сићушно, тешко, позитивно средиште и лаки омотач који заузима сав простор.

Маса језгра приближно је једнака збиру маса нуклеона који га чине. Реч „приближно” овде није непрецизност – она је наговештај појаве којом се бави поглавље о дефекту масе, где ће бити објашњено зашто тачна једнакост не важи.

Однос маса показује колико је омотач лак у поређењу са језгром: маса протона је готово две хиљаде пута већа од масе електрона. Отуда и тврдња да електрони практично ништа не доприносе маси атома.

Наелектрисање језгра једнако је производу редног броја језгра и наелектрисања протона, то јест елементарног наелектрисања. Пошто је атом у целини електронеутралан, број електрона у омотачу мора бити једнак броју протона у језгру.

Маса и наелектрисање језгра

$$m_{\text{ј}} \approx Z \cdot m_p + N \cdot m_n \qquad\qquad q_{\text{ј}} = Z \cdot e$$

Значење симбола: $m_{\text{ј}}$ – маса језгра, у kg; m_p и m_n – масе протона и неутрона, у kg; $q_{\text{ј}}$ – наелектрисање језгра, у кулонима (C); e – елементарно наелектрисање, у C; Z и N – бројеви протона и неутрона.

Подаци (без рачунања):

- маса протона $m_p \approx 1{,}673 \cdot 10^{-27}$ kg,
- маса неутрона $m_n \approx 1{,}675 \cdot 10^{-27}$ kg,
- маса електрона $m_e \approx 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg, при чему је $\dfrac{m_p}{m_e} \approx 1836$,

- елементарно наелектрисање $e \approx 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ C.

Шта формуле говоре: маса језгра расте са бројем нуклеона, а наелектрисање само са бројем протона. Зато два језгра могу имати исту масу а различито наелектрисање, или обрнуто – што је основа поделе на изотопе и изобаре у наредном поглављу.
Услови важења: израз за масу је приближан и увек даје мало већу вредност од стварне. Израз за наелектрисање је тачан, јер је наелектрисање квантовано и нема „губитка" при везивању.

Маса изражена у атомским јединицама

Маса атомског језгра може се изразити у **атомским јединицама масе** u, где је $u = 1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg, што представља дванаести део масе угљеника ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$. Разлог за увођење посебне јединице је практичан: килограм је за овај свет бесмислено велика мера, као што би било бесмислено растојања у соби мерити светлосним годинама. У тој јединици маса сваког језгра испада блиска његовом масеном броју, што поређење чини непосредним.

Расподела протона и неутрона

До средине периодног система број протона је приближно једнак броју неутрона: ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$, ${}^{20}_{10}\mathrm{Ne}$, ${}^{32}_{16}\mathrm{S}$, ${}^{40}_{20}\mathrm{Ca}$, ${}^{56}_{26}\mathrm{Fe}$.

Код тежих језгара број неутрона се повећава у односу на број протона, тако да је на крају периодног система број неутрона око 1,6 пута већи од броја протона: ${}^{131}_{54}\mathrm{Xe}$, ${}^{181}_{73}\mathrm{Ta}$, ${}^{197}_{79}\mathrm{Au}$, ${}^{207}_{82}\mathrm{Pb}$, ${}^{222}_{86}\mathrm{Rn}$.

Тај вишак неутрона није случајан. Што је језгро веће, то је у њему више протона, а електростатичко одбијање међу њима расте са сваким новим паром. Неутрони су електрично неутрални, па у то одбијање ништа не уносе, а у привлачење уносе. Тешка језгра зато траже све већи удео неутрона да би остала на окупу.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Када кажемо да је нешто „тврдо као камен", заправо говоримо о електронским омотачима, а не о језгрима – додир и чврстоћа су особине омотача, док маса потиче из језгара.
Веза са хемијом. Релативна атомска маса у периодном систему блиска је масеном броју управо зато што се изражава у атомским јединицама масе, дефинисаним преко угљениковог језгра.
Техничка примена. Масени спектрометар раздваја језгра по односу масе и наелектрисања; управо зато што су та два броја независна, уређај уме да разликује изотопе истог елемента.

Размисли

Зашто се у стабилним тешким језгрима број неутрона повећава брже од броја протона?

Одбојна електростатичка сила делује између *сваког* пара протона у језгру, без обзира колико су удаљени. Привлачна нуклеарна сила, напротив, има кратак домет и делује практично само међу суседима. Додавањем протона одбијање расте брже него привлачење, јер нови протон „види” све остале, а привлачи само неколицину. Неутрони то решавају: они доносе привлачење а не доносе одбијање. Граница овог поступка постоји – изнад одређеног броја нуклеона ни вишак неутрона више није довољан, и таква језгра се распадају.

Суштина у једној реченици

Језгро је десетине хиљада пута мање од атома, носи готово сву његову масу и позитивно наелектрисање које је одређено искључиво бројем протона.

Кључни појмови: полупречник језгра, маса језгра, атомска јединица масе, елементарно наелектрисање, однос броја протона и неутрона

4. Изотопи, изобари и изотони

Уводно питање

Могу ли два атома истог хемијског елемента имати различиту масу?

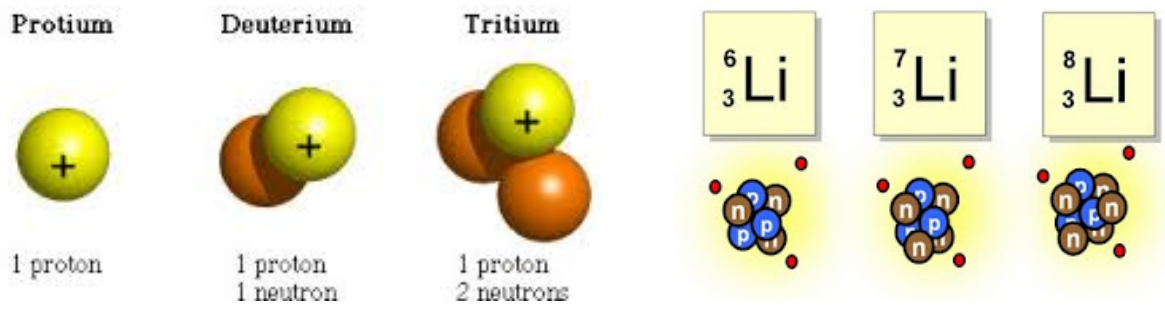
Суштина

Могу, и то је правило а не изузетак. Пошто хемијска својства одређује само број протона, а маса зависи и од броја неутрона, иста врста атома може доћи у неколико масених издања.

- **Изотопи** – атомска језгра са истим редним, а различитим масеним бројевима. Исти елемент, различит број неутрона.
- **Изобари** – атомска језгра са истим масеним, а различитим редним бројевима. Исти укупан број нуклеона, различити елементи.
- **Изотони** – атомска језгра са истим бројем неутрона, а различитим редним бројевима.

Имена су изабрана по оном што је заједничко, а не по оном што се разликује. Код изотопа је заједничко *место у периодном систему* (грч. *isos topos* – исто место), код изобара *тежина*, код изотона *број неутрона*.

Разлика међу изотопима једног елемента практично се не види у хемији, али се итекако види у нуклеарној физици. Водоник има три изотопа: обични водоник са једним протоном, деутеријум са једним протоном и једним неутроном и тријум са једним протоном и два неутрона. Прва два су стабилна, трећи није. Хемијски се понашају готово једнако. Нуклеарно – потпуно различито.



Слика 3: Лево: три изотопа водоника – протијум (један протон), деутеријум (протон и неутрон) и трицијум (протон и два неутрона). Сва три имају $Z = 1$, па су хемијски један исти елемент. Десно: три изотопа литијума, $^{6}_{3}$Li, $^{7}_{3}$Li и $^{8}_{3}$Li. У сваком језгру види се иста три протона, а различит број неутрона, што мења масени број исписан у горњем индексу.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. „Тешка вода” разликује се од обичне само по томе што у њој место водоника стоји деутеријум – иста хемијска формула, видно већа густина.
Веза са географијом и археологијом. Датирање угљеником-14 почива на изотопима: $^{14}_{6}$C настаје у атмосфери и распада се, док је $^{12}_{6}$C стабилан, па однос њихових количина у узорку мери протекло време.
Техничка примена. Обогаћивање уранијума није хемијски, него физички поступак раздвајања изотопа $^{235}_{92}$U и $^{238}_{92}$U, управо зато што се они хемијски не могу разликовати.

Размисли

Зашто се изотопи не могу раздвојити обичном хемијском реакцијом?
Зато што хемијске реакције одлучују електронски омотачи, а омотачи изотопа истог елемента су потпуно једнаки – исти број електрона, исти распоред, исте енергије. Са становишта хемије, изотопи су неразликиви. Раздвојити се могу само поступцима који осећају масу: центрифугирањем, дифузијом или скретањем у магнетном пољу. Ово је добар пример како избор метода мора да одговара ономе што се заиста разликује, а не ономе што нам је при руци.

Суштина у једној реченици

Изотопи имају исти број протона а различит број неутрона, изобари исти укупан број нуклеона, а изотони исти број неутрона.

Кључни појмови: изотопи, изобари, изотони, деутеријум, трицијум, обогаћивање

5. Полупречник и густина атомског језгра

Уводно питање

Ако бисмо имали кашичицу испуњену искључиво језгрима, колико би она била тешка?

Суштина

Полупречник било ког атомског језгра може се приближно одредити из формуле која повезује полупречник и масени број. Иза ње стоји једноставна, али важна претпоставка: нуклеони су у језгру сложени један уз други, без празнина, као куглице у врећи. Ако је тако, онда запремина језгра мора бити сразмерна броју нуклеона, а полупречник трећем корену тог броја.

Последица те претпоставке јесте да сва језгра имају практично *исту* густину, без обзира на величину. Језгро уранијума није гушће од језгра угљеника – оно је само веће. То је особина коју обична материја нема: камен и ваздух се по густини разликују хиљадама пута, док се сва атомска језгра по густини једва разликују.

Ред величине густине атомског језгра износи приближно 10^{17} kg/m^3. То значи да је језгро око сто хиљада милијарди (10^{14}) пута гушће од воде. Одговор на уводно питање је, дакле, запањујући: кашичица такве материје тежила би колико велика планина.

Полупречник и густина језгра

$$r = r_0 \cdot \sqrt[3]{A} \qquad\qquad \rho = \frac{m_\mathrm{j}}{V} = \frac{m_\mathrm{j}}{\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3}$$

Значење симбола: r – полупречник језгра, у m; $r_0 \approx 1{,}3 \cdot 10^{-15}$ m – полупречник језгра водоника; A – масени број; ρ – густина језгра, у kg/m^3; m_j – маса језгра, у kg; V – запремина језгра, у m^3.

Шта формуле говоре: полупречник расте са трећим кореном масеног броја, дакле веома споро. Да би се полупречник удвостручио, број нуклеона мора порасти осам пута. У изразу за густину, маса расте сразмерно A, а запремина сразмерно r^3, односно такође сразмерно A – па се A скраћује и густина испада независна од величине језгра.

Услови важења и граница модела: израз за густину изведен је уз претпоставку да је језгро сферног облика. Многа језгра нису савршено сферна, већ издужена или спљоштена, па израз даје процену реда величине. Сам израз за полупречник почива на претпоставци о збијености нуклеона и за веома лака језгра (мали A) постаје непоуздан.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Иста математика важи за све што се пакује без празнина: запремина гомиле песка сразмерна је броју зрнаца, а полупречник гомиле трећем корену тог броја.

Веза са астрономијом. Неутронске звезде имају густину истог реда величине као атомско језгро. Оне су, у неком смислу, џиновска језгра – материја сабијена до границе

коју одређује иста нуклеарна физика.
Техничка примена. Процена полупречника језгра улази у рачун вероватноће нуклеарних реакција; без ње се не може предвидети колико ће често сноп честица погодити мету у реактору или акцелератору.

Размисли

Зашто обична материја није густа као језгро, кад је од језгара и саграђена?
Зато што у обичној материји између језгара стоји електронски омотач, који заузима готово сав простор. Растојања међу језгрима у чврстом телу десетине хиљада пута су већа од самих језгара. Другим речима, чврсто тело није густо паковање језгара него ретка решетка језгара раздвојених празнином коју држе електрони. Када би се та празнина уклонила – а у неутронским звездама управо се то и дешава – густина би скочила за четрнаест редова величине.

Суштина у једној реченици

Полупречник језгра расте са трећим кореном броја нуклеона, због чега сва језгра имају практично исту, немерљиво велику густину.

Кључни појмови: полупречник језгра, трећи корен масеног броја, густина језгра, сферна апроксимација, неутронска звезда

6. Нуклеарне силе

Уводно питање

Шта у атомском језгру држи на окупу протоне, упркос томе што се између протона јавља електростатичко одбијање?

Суштина

Позитивно наелектрисани протони у језгрима налазе се на веома малим растојањима, па међу њима делују јаке одбојне електростатичке силе. Пошто су нуклеони ипак чврсто везани у језгрима, следи да међу њима мора да делује нека јака привлачна сила – **нуклеарна сила** – знатно јача од електростатичке.

У атомским језгрима јављају се две фундаменталне силе: **јака** и **слаба нуклеарна сила**. За стабилност атомских језгара одговорна је јака нуклеарна сила, то јест она држи на окупу нуклеоне у језгру. За радиоактивне распаде одговорна је слаба нуклеарна сила.

Основне особине јаке нуклеарне силе

- **Најјаче силе у природи** – око 137 пута јаче од електромагнетне, око милион пута јаче од слабе нуклеарне и око 10^{38} пута јаче од гравитационе силе.

- **Кратак домет**, реда 10^{-15} m. Изван тог растојања оне практично нестају. Зато се дејство нуклеарне силе не осећа ни на размерама атома, а камоли у свакодневном животу.
- **Независне од наелектрисања** – једнако делују између два протона, два неутрона или протона и неутрона.
- **Имају својство засићености** – нуклеон интерагује само са својим најближим суседима, а не са свим нуклеонима у језгру.
- **Нису централне**, то јест не постоји центар ка коме су усмерене.
- **Зависе од спина** – привлачење између два нуклеона зависи од међусобне оријентације њихових сопствених обртних момената.
- Поред нуклеона у језгру, на окупу држе и **кваркове у нуклеонима**. Преносиоци те силе су **глуони**.

  Преносиоци слабе нуклеарне силе су тзв. електрослаби Z^0, W^+ и W^- бозони.

Шта је нуклеарна сила заправо

Након открића јаке интеракције између кваркова унутар нуклеона испоставило се да нуклеарна сила није никаква посебна сила, већ **резидуална** – сила која је преостала од јаке интеракције између кваркова. Нуклеон је као целина „неутралан” у односу на јаку интеракцију, баш као што је атом електрично неутралан, али и у једном и у другом случају остатак дејства допире изван граница честице.

Аналогија је поучна: сила између атома, која доводи до формирања молекула, заправо је резидуална сила електричног привлачења, захваљујући којој се формира електрично неутрални атом. Хемијска веза је, дакле, остатак електромагнетне силе, као што је нуклеарна сила остатак јаке интеракције.

Напомена: мезонска теорија (сажето)

Први покушај објашњења нуклеарних сила дао је Хидеки Јукава (Нобелова награда 1949). По његовој замисли, честице интерагују изменом других честица – кванта поља – као што електрично наелектрисане честице интерагују изменом фотона. Из принципа неодређености Јукава је проценио масу честице која преноси нуклеарну силу: негде између масе електрона и масе нуклеона. Отуда јој и име *мезон* (грчки *mesos* – средњи). Таква честица, π-мезон или пион, касније је и откривена развојем акцелератора. Данас знамо да је нуклеарна сила само последица јаке интеракције коју заправо преносе глуони, а њоме се бави квантна хромодинамика.

Поређење домета и јачине

Електростатичка сила између два протона опада са квадратом растојања:

$$F_e = k \cdot \frac{e^2}{r^2}$$

док нуклеарна сила изван домета од око 10^{-15} m практично ишчезава.
Значење симбола: F_e – електростатичка сила, у њутнима (N); k – Кулонова константа, у N·m^2/C^2; e – елементарно наелектрисање, у C; r – растојање између протона, у m.
Шта поређење говори: на растојањима унутар језгра нуклеарна сила далеко надмашује електростатичку и језгро држи на окупу. Чим се растојање макар мало повећа, однос се преокреће – нуклеарна сила нестаје, а електростатичка остаје. Управо та разлика у понашању са растојањем, а не само разлика у јачини, објашњава зашто постоји горња граница величине стабилног језгра.
Услови важења: Кулонов закон у овом облику важи за тачкаста наелектрисања у вакууму. Нуклеарна сила се не може записати једноставним изразом овог типа – њена зависност од растојања, спина и међусобне оријентације нуклеона сложена је и нема елементарни облик.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Чичак трака држи само док су површине у додиру; размакните их за милиметар и веза нестаје. Кратак домет нуклеарне силе понаша се на сличан начин, само на неупоредиво мањој размери.
Веза са хемијом. Поређење нуклеарне силе са хемијском везом није само сликовито – оба су случај резидуалне силе, остатка интеракције између саставних делова неутралне целине.
Техничка примена. Домет и засићеност нуклеарне силе одређују облик криве енергије везе, а тиме и чињеницу да се енергија може добити и спајањем лаких и цепањем тешких језгара – на чему почивају и реактори и звезде.

Размисли

Зашто не постоје стабилна језгра састављена само од два протона или само од два неутрона?
Нуклеарне силе зависе од спина: протон и неутрон вежу се само ако су им спинови паралелни. Два протона или два неутрона су, међутим, истоветне честице, па по Паулијевом принципу морају имати супротне спинове када се нађу у истом стању. Са супротним спиновима привлачење није довољно и веза не настаје. Отуда и важан закључак: стабилност језгра није само питање односа привлачења и одбијања, него и правила која одређују која су стања уопште дозвољена.

Суштина у једној реченици

Нуклеоне у језгру држи јака нуклеарна сила – најјача, али кратког домета и засићена – која је заправо остатак јаке интеракције међу кварковима.

Кључни појмови: јака нуклеарна сила, слаба нуклеарна сила, кратак домет, засићеност, резидуална сила, глуони, мезонска теорија

7. Карта нуклида и линија стабилности

Уводно питање

Колико укупно постоји стабилних језгара – стотине, хиљаде, или безброј?

Суштина

Карта изотопа (карта нуклида) приказује сва постојећа језгра, заједно са њиховим основним особинама. Положај сваког језгра одређен је са две целобројне координате: бројем неутрона N и бројем протона, односно редним бројем Z. Таква карта је за нуклеарну физику оно што је периодни систем за хемију – само што је дводимензионална, јер језгро захтева два броја, а не један.

Почетак карте већ открива важне чињенице. Слободан неутрон није стабилан: време полураспада му је нешто више од десет минута. Протон, то јест језгро водоника, јесте стабилан. Следеће језгро је деутеријум, стабилно, али најслабије везано од свих језгара. Затим долази трицијум, нестабилан, који се бета распадом претвара у $^{3}_{2}$He.

Језгро $^{4}_{2}$He – алфа честица – најстабилније је лако језгро. Та група од четири нуклеона је засићена: за њу се не везује следећи нуклеон, ни протон ни неутрон. Отуда необична чињеница: **стабилна језгра са пет нуклеона не постоје**. Исто важи и за осам нуклеона – очекивало би се језгро $^{8}_{4}$Be, али би оно било састављено од две алфа честице које су већ засићене, па такво језгро не опстаје.

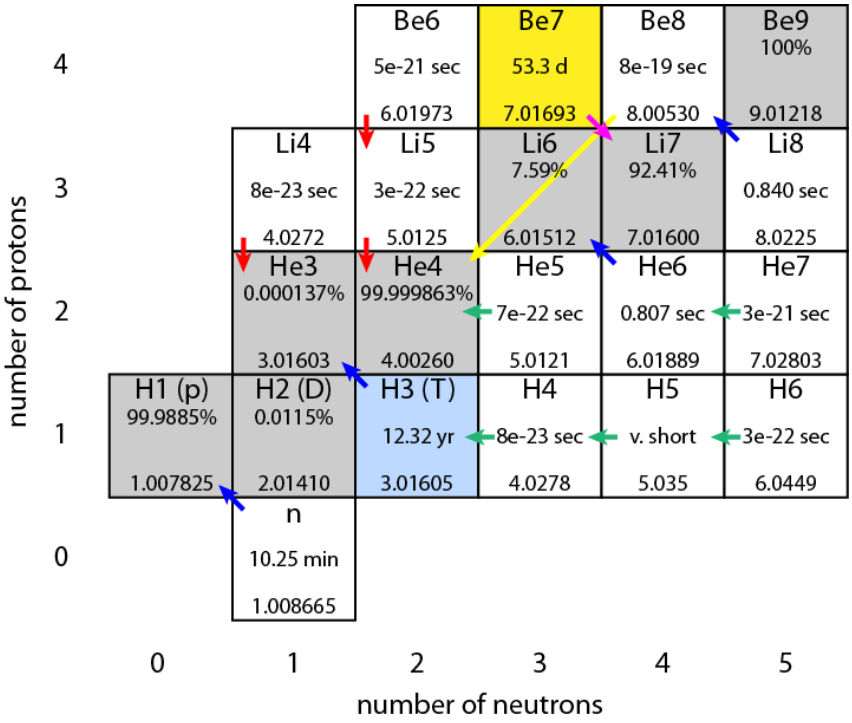
Посматрано у целини, карта открива следеће:

- После $^{9}_{4}$Be, за сваки масени број A све до $A = 209$ постоји бар по један стабилни изотоп.
- Сва језгра код којих је $A > 209$ су нестабилна, дакле радиоактивна; ту спадају и сви елементи са $Z > 83$.
- Елементи закључно са бизмутом имају од једног до десет стабилних изотопа, уз изузетак технецијума и прометијума, који немају ниједан стабилан изотоп и не постоје на Земљи.
- Укупно, 81 елемент има 270 стабилних изотопа. Они леже на тзв. **линији стабилности**.

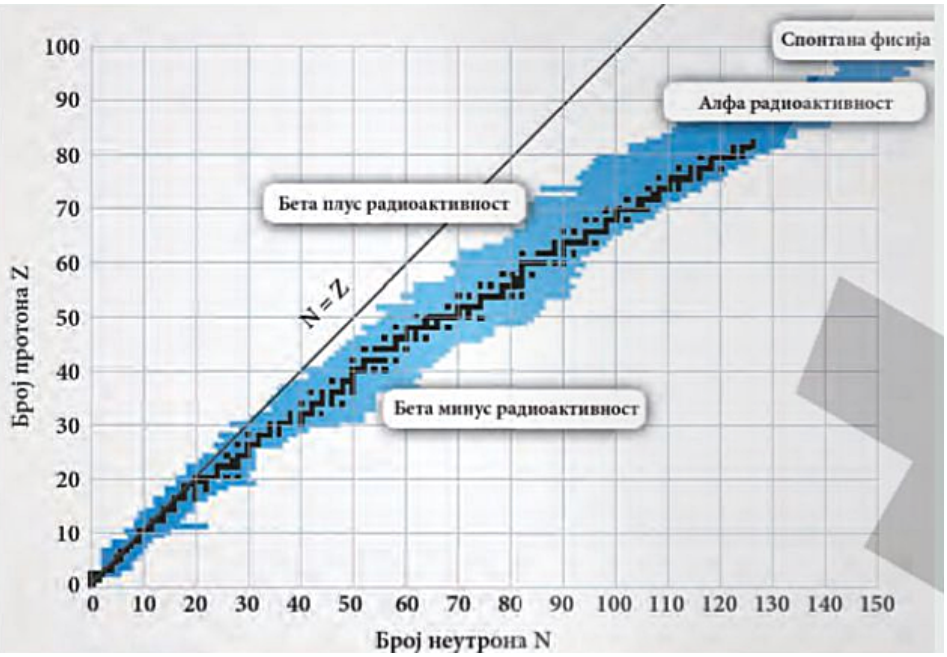
Занимљиво је приметити да је језгро $^{12}_{6}$C састављено од три алфа честице, и не само да постоји, већ је и веома стабилно.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Детектори дима у становима садрже америцијум, језгро које на карти лежи далеко изван линије стабилности – не постоји у природи, него се производи у реактору.
Веза са хемијом и биологијом. Избор обележивача у медицинској дијагностици почиње управо на карти нуклида: тражи се језгро одговарајућег времена полураспада



Слика 4: Почетни део карте нуклида. Водоравна оса броји неутроне, усправна протоне, па свако поље одговара тачно једном језгру. У пољу стоје ознака језгра, податак о стабилности (проценат заступљености за стабилне, време полураспада за нестабилне) и маса. Сиво осенчена поља означавају стабилна језгра, а стрелице смер распада нестабилних. Уочимо празнину код пет нуклеона – ту нема ниједног стабилног језгра.



Слика 5: Карта нуклида у целини. Црни квадратићи чине линију стабилности. Права $N = Z$ повучена је ради поређења: за лака језгра линија стабилности се поклапа са њом, а за тешка се све више удаљава ка већем броју неутрона. Плава подручја око линије означавају нестабилна језгра, а натписи показују који распад превладава у ком подручју: испод линије бета минус, изнад бета плус, а у горњем десном углу алфа распад и спонтана фисија.

и врсте распада, а тек затим хемијско једињење које ће га однети на жељено место у телу.

Техничка примена. Карта нуклида основни је радни алат при пројектовању реактора и при производњи радиоизотопа, јер из положаја језгра на њој одмах следи како ће се оно распасти и колико ће трајати.

Размисли

Зашто подручје стабилних језгара на карти има облик уске траке, а не широке области?

Зато што су у игри два супротстављена захтева. Премало неутрона и електростатичко одбијање протона надвлада; превише неутрона и језгро постаје нестабилно јер се вишак неутрона распада у протоне. Стабилност постоји само у уској средини између та два захтева, а положај те средине помера се ка већем уделу неутрона како језгро расте – отуда закривљеност траке. Карта нуклида зато није само попис језгара; она је слика равнотеже између две силе и граница унутар којих је та равнотежа могућа.

Суштина у једној реченици

Карта нуклида приказује свако језгро преко броја протона и неутрона, а стабилна језгра – њих 270 – леже у уској траци која се са порастом масе све више савија ка вишку неутрона.

Кључни појмови: карта нуклида, линија стабилности, засићеност алфа групе, стабилни изотопи, граница $A > 209$

8. Дефект масе

Уводно питање

Може ли целина бити лакша од збира својих делова?

Суштина

Већ смо рекли да је маса језгра приближно једнака збиру маса нуклеона који га чине. Прецизније би, међутим, било рећи да је маса језгра као целине *мања* од збира маса мировања нуклеона који га чине док се налазе у слободном (невезаном) стању.

Разлика збира маса мировања слободних нуклеона и масе мировања језгра у чији састав они улазе назива се **дефект масе**, у ознаци ΔM. Она је увек позитивна. Језгро је, дакле, увек лакше од растуреног збира својих делова.

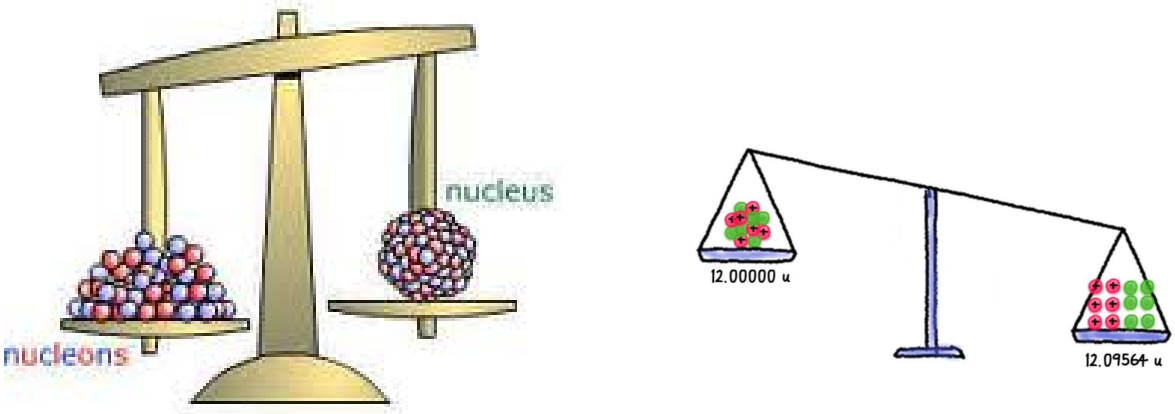
Објашњење за ову појаву налазимо у Ајнштајновој специјалној теорији релативности. Слободни нуклеони, улазећи у састав језгра, подлежу утицају јаких привлачних сила и губе при томе део енергије. Према Ајнштајновој формули, губитак енергије повлачи и губитак масе, па се појављује „мањак” масе атомског језгра у односу на укупну масу честица које га чине, када су оне у слободном стању.

Вреди се зауставити над смислом ове тврдње. У класичној физици маса је непроменљива мера количине материје и збир се не доводи у питање. Теорија релативности каже нешто друго: маса је мера укупне енергије мировања система. Ако систем преда енергију околини – а при везивању нуклеона он то чини – онда систем мора постати лакши. Мањак масе није нестала материја; то је одведена енергија.

Дефект масе

$$\Delta M = Z \cdot m_p + N \cdot m_n - m_{\mathrm{j}}, \qquad \Delta M > 0$$

Значење симбола: ΔM – дефект масе, у kg (или у атомским јединицама масе u); $Z \cdot m_p$ – укупна маса слободних протона; $N \cdot m_n$ – укупна маса слободних неутрона; m_{j} – маса језгра као целине, у kg.
Шта формула говори: дефект масе мери колико је масе „нестало” при везивању. Пошто је увек позитиван, следи да је везивање увек праћено ослобађањем енергије – ниједно језгро се не би спонтано формирало када би било обрнуто.



Слика 6: Дефект масе на ваги. Лево: на једном тасу је језгро као целина (*nucleus*), на другом исти ти нуклеони у слободном стању (*nucleons*) – тас са слободним нуклеонима претеже. Десно: исто поређење са бројевима за језгро угљеника; целина има масу 12,00000 u, а растурени нуклеони 12,09564 u. Разлика између та два податка и јесте дефект масе.

Услови важења: све масе у изразу морају бити масе *мировања*, а слободни нуклеони се морају узети као међусобно бесконачно удаљени и у миру. Ако би се нуклеони кретали, њихова кинетичка енергија уносила би додатни члан.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. И код хемијских веза јавља се исти ефекат – молекул је лакши од збира својих атома. Разлика је толико мала да је ниједна вага не може измерити, али начело је истоветно.

Веза са хемијом. Егзотермна реакција одаје топлоту, што значи да су производи незнатно лакши од реактаната. Хемија то не мери; нуклеарна физика мора, јер су тамо ефекти милионима пута већи.

Техничка примена. Мерење маса језгара масеним спектрометром, са великом прецизношћу, основни је поступак за одређивање енергије везе, а тиме и за предвиђање колико се енергије може добити у некој нуклеарној реакцији.

Размисли

Шта би се десило када би дефект масе неког језгра био једнак нули?

Такво језгро не би било везано ни најмање – нуклеони би били тек посложени један до другог, без икакве добити од заједништва. Најмањи спољашњи удар растурио би га, и то без икаквог улагања енергије. Штавише, такво језгро се не би ни формирало, јер за настанак везаног стања мора постојати начин да се вишак енергије одведе. Дефект масе зато није споредан податак о језгру – он је мера самог постојања језгра као целине.

Суштина у једној реченици

Језгро је увек лакше од збира маса слободних нуклеона који га чине, а та разлика – дефект масе – одговара енергији одатој при везивању.

Кључни појмови: дефект масе, маса мировања, везано и слободно стање, еквивалентност масе и енергије

9. Енергија везе и специфична енергија везе

Уводно питање

Зашто се енергија може добити и спајањем најлакших и цепањем најтежих језгара, а не може из оних на средини периодног система?

Суштина

Енергија везе је минимална енергија коју треба предати језгру да би сви његови нуклеони прешли у слободно стање, остајући при томе у стању мировања. Другим речима, енергија везе је разлика између укупне енергије мировања слободних нуклеона и њихове енергије у саставу језгра.

Важно је приметити симетрију: при образовању језгра издваја се иста она енергија коју је потребно утрошити при цепању језгра на саставне нуклеоне. Енергија везе се зато може читати на два начина – као цена растављања или као добитак при састављању. То је иста величина, посматрана из два смера.

Енергија везе језгра зависи од броја нуклеона, и то очекивано: што више нуклеона, то више укупне везе. Таква величина, међутим, није погодна за поређење. Језгро уранијума има већу укупну енергију везе од језгра хелијума просто зато што има више делова, а то ништа не говори о томе које је језгро чвршће везано. Да би се лакше поредила језгра са различитим бројем нуклеона, уводи се енергија везе по једном нуклеону – **специфична енергија везе**.

Енергија везе

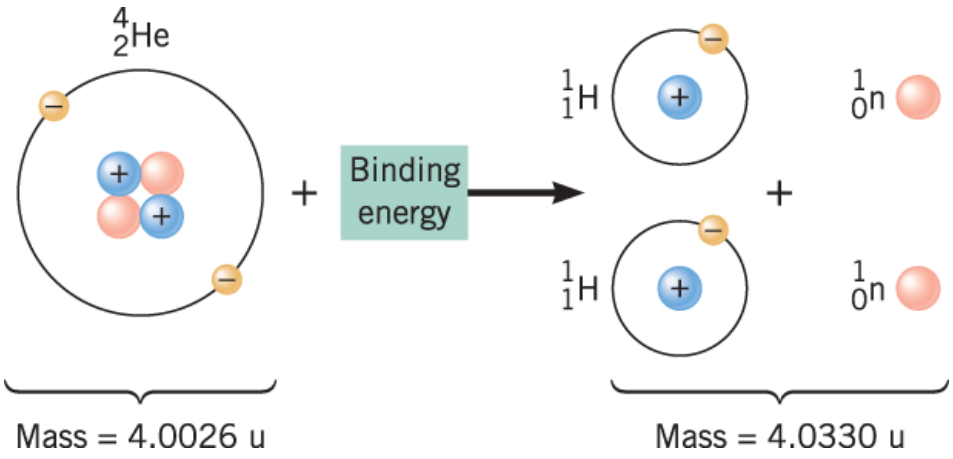
$$E_V = \Delta M \cdot c^2 = (Z \cdot m_p + N \cdot m_n - m_\text{j}) \cdot c^2$$

а специфична енергија везе је:

$$\varepsilon = \frac{E_V}{A}$$

Значење симбола: E_V – енергија везе, у џулима (J) или мегаелектронволтима (MeV); ΔM – дефект масе, у kg; c – брзина светлости у вакууму, у m/s; ε – специфична енергија везе, у MeV по нуклеону; A – масени број.

Шта формуле говоре: прва претвара мањак масе у енергију и показује зашто су нуклеарни енергетски ефекти толико велики – множи се квадратом брзине светлости, који је огроман број. Друга дели ту енергију на број нуклеона и тиме омогућава поре-



Слика 7: Смисао енергије везе на примеру језгра хелијума. Са леве стране је језгро $^4_2$He чија маса износи 4,0026 u. Да би се оно раставило на два слободна протона и два слободна неутрона, мора му се предати енергија везе (*binding energy*). Производи тог растављања, приказани десно, имају укупну масу 4,0330 u – дакле већу него полазно језгро. Уложена енергија је, према Ајнштајновој вези, повећала масу система.

ђење језгара различите величине. Језгро са већом специфичном енергијом везе чврше је везано.
Услови важења: израз важи за језгро у основном стању. Код побуђених језгара део енергије је већ унет споља, па дефект масе и енергија везе одступају од вредности за основно стање.

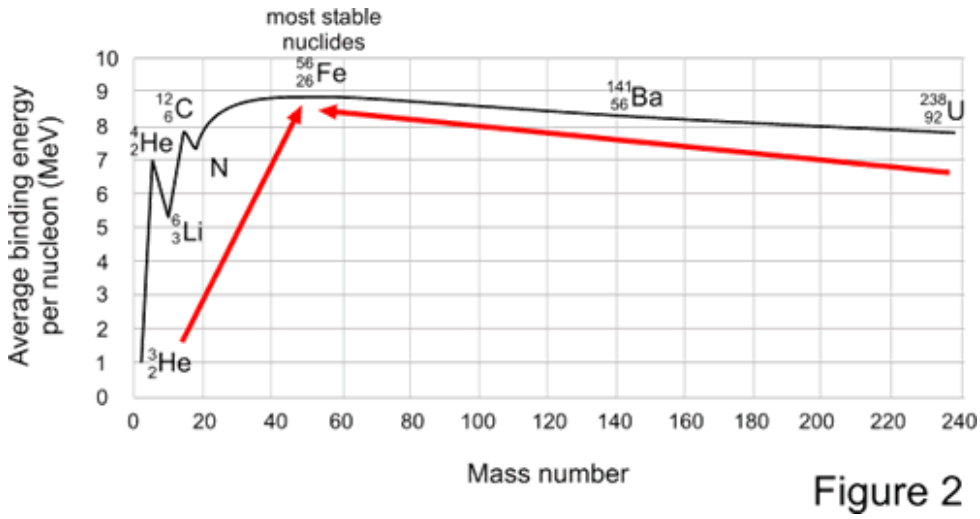
Крива специфичне енергије везе

Ако се специфична енергија везе нанесе у зависности од масеног броја, добија се крива која је можда најважнији једини дијаграм у нуклеарној физици.

- Највећу специфичну енергију везе имају језгра чији се масени бројеви налазе у распону $28 < A < 138$. За њих специфична енергија везе износи приближно 8,7 MeV по нуклеону.
- У области лаких језгара крива открива карактеристичне максимуме и минимуме. Минимуми се јављају код језгара са непарним бројем нуклеона, као што су $^6_3$Li, $^{10}_5$B и $^{14}_7$N. Максимуми се јављају код језгара са парним бројем нуклеона, као што су $^4_2$He, $^{12}_6$C и $^{16}_8$O.
- Десно од средине периодног система специфична енергија везе благо опада са порастом масеног броја A.
- Језгра са масеним бројем већим од 200 имају специфичну енергију везе мању од 8 MeV по нуклеону и радиоактивно се распадају.

Ова крива даје одговор на уводно питање. Свако померање ка врху криве ослобађа енергију. Лака језгра до врха стижу *спајањем* – то је фузија. Тешка језгра до врха стижу

цепањем – то је фисија. Језгра у подручју врха, око гвожђа, немају куда даље: из њих се енергија не може добити ни на један од та два начина. Отуда и космички значај гвожђа, о чему ће бити речи у трећем делу.



Слика 8: Крива специфичне енергије везе. Водоравна оса је масени број, усправна просечна енергија везе по нуклеону у MeV. Крива нагло расте за лака језгра, достиже врх у подручју око $^{56}_{26}$Fe (означено као *most stable nuclides*) и затим благо опада ка тешким језгрима као што је $^{238}_{92}$U. Две црвене стрелице показују смер у ком се енергија ослобађа: са леве стране спајањем лаких језгара, са десне цепањем тешких – обе воде ка врху криве. Назубљеност на почетку криве потиче од максимума код језгара са парним бројем нуклеона.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Исту логику има и котрљање лопте у удолину: без обзира са које стране крене, лопта иде ка дну и при томе предаје енергију. Крива енергије везе је, обрнуто постављена, таква удолина за нуклеарну материју.

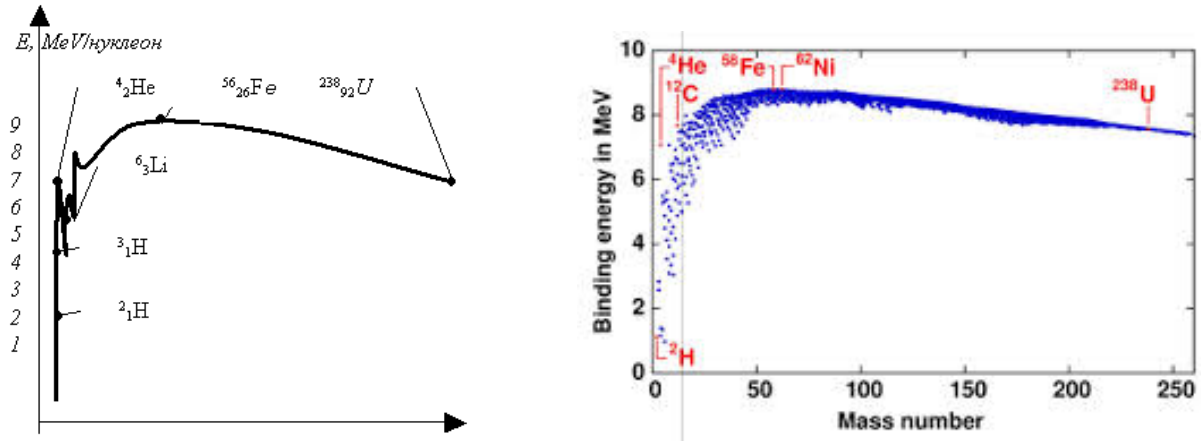
Веза са астрономијом. Звезде синтетишу елементе све до гвожђа и ту стају, јер даље синтеза више не доноси енергију него је троши. Положај врха ове криве тиме одређује хемијски састав васионе.

Техничка примена. Нуклеарни реактори раде на десној страни криве (фисија тешких језгара), а истраживања фузионих реактора на левој (спајање лаких). Обе технологије траже исту ствар – померање ка врху криве.

Размисли

Зашто језгра са парним бројем протона и неутрона имају већу специфичну енергију везе од суседних са непарним бројем?

Зато што нуклеарне силе спарују нуклеоне: два протона или два неутрона супротних спинова вежу се у пар који је енергетски повољнији од два неспарена нуклеона. Језгро у коме су сви нуклеони упарени нема „вишка” који штрчи, па је чврше везано. Отуда и изразити максимуми код $^{4}_{2}$He, $^{12}_{6}$C и $^{16}_{8}$O – сва три имају паран број и прото-



Слика 9: Исти дијаграм у две верзије. Лево: шематски приказ на коме су истакнута карактеристична језгра – $^2_1$H и $^3_1$H ниско на почетку, $^4_2$He као изразит максимум међу лаким језгрима, затим $^{56}_{26}$Fe на врху и $^{238}_{92}$U на опадајућем делу. Десно: исти дијаграм добијен из измерених података за сва позната језгра; свака тачка је једно језгро. Расипање тачака на почетку показује осцилације код лаких језгара, док се за веће масене бројеве тачке стапају у глатку линију.

на и неутрона. Енергија спаривања је релативно мала, али игра важну улогу у неким процесима, пре свега у фисији, где одлучује о томе које ће се језгро лакше расцепити.

Суштина у једној реченици

Енергија везе мери колико је енергије потребно да се језгро растави на слободне нуклеоне, а специфична енергија везе – енергија по нуклеону – има максимум у подручју гвожђа, због чега и фузија лаких и фисија тешких језгара ослобађају енергију.

Кључни појмови: енергија везе, специфична енергија везе, крива енергије везе, максимум код гвожђа, енергија спаривања, фисија, фузија

Завршни преглед

Језгро је откривено посредно, из начина на који се алфа честице расејавају на танкој фолији. Оно је сићушно, носи практично сву масу атома и све његово позитивно наелектрисање.

Саграђено је од протона и неутрона. Број протона одређује који је елемент у питању, укупан број нуклеона одређује масени број, а однос то двоје одлучује да ли је језгро стабилно. Полупречник расте са трећим кореном броја нуклеона, због чега сва језгра имају исту, огромну густину.

Протоне у језгру држи на окупу јака нуклеарна сила – најјача у природи, али кратког домета и засићена, и заправо остатак јаке интеракције међу кварковима. Пошто одбијање расте брже од привлачења како језгро расте, стабилност тражи све већи удео неутрона, а изнад одређене величине више није ни могућа.

Везивање нуклеона прати губитак енергије, а тиме и губитак масе – дефект масе. Из њега се израчунава енергија везе, а подељена бројем нуклеона даје специфичну енергију везе. Њена крива има максимум у подручју гвожђа, и управо тај облик објашњава зашто енергију дају и спајање лаких и цепање тешких језгара.

Питања за проверу разумевања (без рачуна):

1. Који је налаз Радерфордовог огледа био пресудан за откриће језгра и зашто?
2. Због чега хемијска својства елемента одређује само Z, а не и N?
3. Зашто сва атомска језгра имају практично исту густину?
4. Која су три својства јаке нуклеарне силе и које од њих објашњава горњу границу величине стабилног језгра?
5. Зашто стабилна језгра са пет нуклеона не постоје?
6. Шта значи тврдња да је језгро лакше од збира својих делова и где је „нестала” маса?
7. Зашто се за поређење језгара користи специфична, а не укупна енергија везе?
8. Из облика криве енергије везе објасни зашто се енергија добија и фузијом и фисијом.